개념 01

중력 — 질량이 서로를 당긴다, 질량과 무게

① **중력**

질량이 있는 물체들이 **서로 당기는 힘**. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다. 지구 위 어디서든 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**.

② **질량**

물질의 양 그 자체. **어디서나 같다**(kg).

③ **무게**

그 물체가 받는 **중력의 크기**(N). 장소에 따라 달라진다 — 달의 중력은 지구의 약 ㉠ _____, 그래서 달에서는 무게만 1/6, 질량은 그대로.

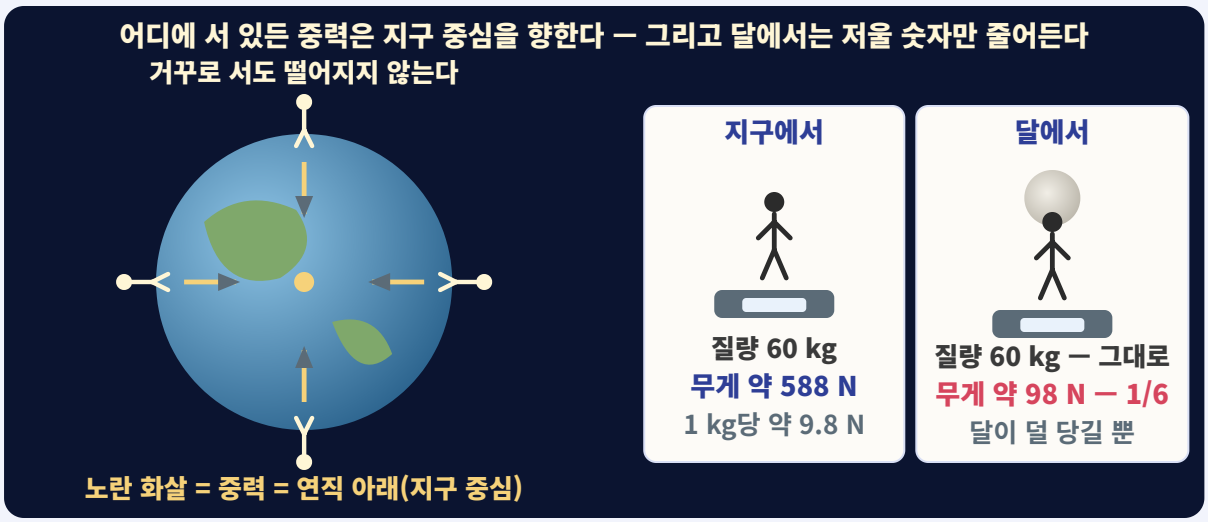


그림 1 | 중력의 방향과 질량·무게 — 무게는 '얼마나 당겨지는가'의 값이다. 달에서는 무게만 1/6이 되고 질량은 그대로다

중력은 **질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘**이다. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다 — 다만 지구의 질량이 압도적이라, 우리 눈에는 사과만 떨어지는 것으로 보일 뿐이다. 지구 위 어디에 있든 중력의 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**이다. 지구 반대편 사람이 '거꾸로' 서고도 떨어지지 않는 이유다. 연직 방향은 실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 방향이다.

여기서 평생 쓸 구분 하나를 확실히 하자. **질량**은 물질의 양 그 자체로 **어디서나 같고**, **무게**는 그 물체가 받는 ㉡ **의 크기**라서 장소에 따라 달라진다. 무게는 힘이므로 N(뉴턴)으로 재며, 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N이다.

달의 중력은 지구의 약 1/6 — 그래서 달에서는 **무게만 1/6**이 되고 질량은 그대로다. 몸이 가벼워진 것이 아니라, 달이 덜 당길 뿐이다. 다이어트 하러 달에 갈 필요는 없다 — 저울 숫자(무게)만 줄지, 몸(㉢)은 그대로다. 중학교에서 중력·마찰력·탄성력을 배웠는데, 이 소단원은 그중 중력 하나가 만들어 내는 '운동들'을 모아 본다.

중력 · 연직 방향	질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘. 방향은 지구 중심 쪽 — 실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 연직 방향.
질량 vs 무게	질량 = 물질의 양, 어디서나 같다(kg). 무게 = 받는 중력의 크기, 장소 따라 다르다(N). 1 kg의 지구 무게 ≈ 9.8 N.
달에서	중력이 지구의 약 1/6 → 무게만 1/6, 질량은 그대로.

✗ **오해** 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다.
✓ **진실** 줄어드는 것은 **무게**뿐. 질량은 어디서나 같다.
왜? 질량은 물질의 양이고, 무게는 받는 중력의 크기라 달이 덜 당길 뿐이다.

✗ **오해** 지구는 사과를 당기지만 사과는 지구를 당기지 않는다.
✓ **진실** **서로** 당긴다. 지구 질량이 압도적이라 사과만 움직여 보일 뿐이다.

포인트

중력 = 질량 있는 것끼리 서로 당기는 힘, 방향은 지구 중심. 질량은 그대로(kg), 무게는 장소 따라(N) — 달에선 무게만 1/6.

정답 ㉠ 1/6 ㉡ 중력 ㉢ 질량 — '달에서 질량이 줄어든다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩

① **자유 낙하**

중력만 받으며 떨어지는 운동. 중력이 쉬지 않고 당기므로 **점점 빨라진다** — 아주 규칙적으로.

② **9.8**

속력이 1초에 약 **9.8 m/s씩** 늘어난다. 1초 뒤 9.8, 2초 뒤 ㉠ _____, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는** 운동.

③ **질량과 무관**

공기 저항이 없다면 모든 물체는 **똑같이** 떨어진다. 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 **공기 저항** 때문.

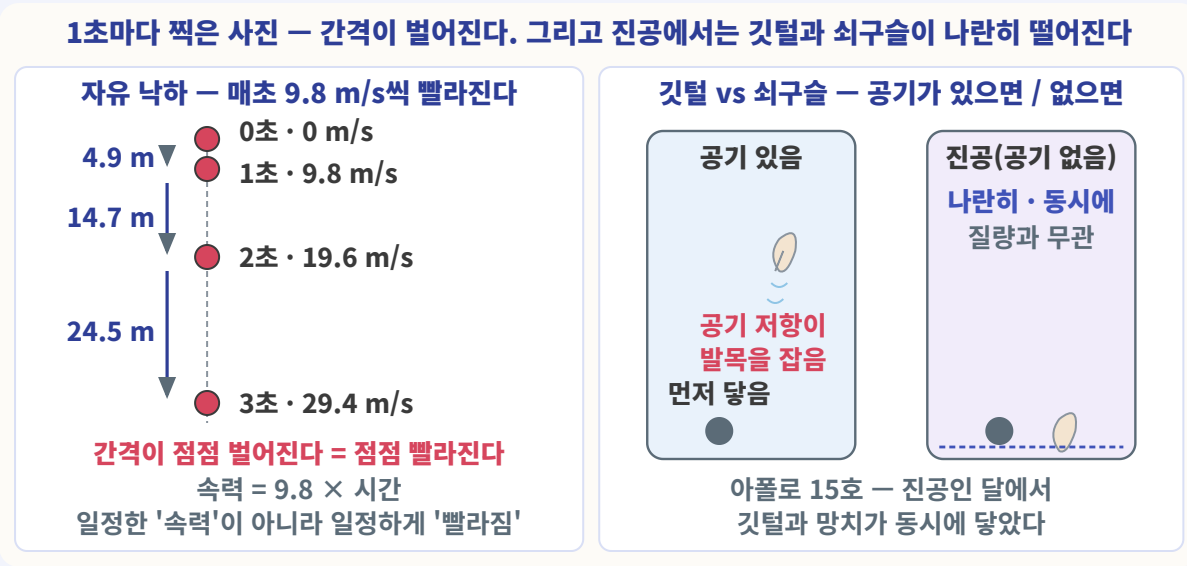


그림 2 | 자유 낙하 — 매초 9.8 m/s씩 빨라지고, 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 함께 떨어진다

중력만 받으며 떨어지는 운동을 **자유 낙하**라고 한다. 떨어지는 동안 중력이 쉬지 않고 계속 잡아당기므로, 물체는 점점 빨라진다 — 그것도 아주 규칙적으로. 지표 부근에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 **1초에 약 9.8 m/s씩** 늘어난다. 가만히 놓으면 1초 뒤 9.8 m/s, 2초 뒤 19.6 m/s, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는 운동**이다. 1초 동안 속도가 변하는 정도를 **가속도**(속도 변화량 ÷ 걸린 시간, 단위 m/s^2)라 하므로, 자유 낙하의 가속도는 약 9.8 m/s^2 — 이것이 **중력 가속도**다.

그렇다면 무거운 것이 더 빨리 떨어질까? 갈릴레이의 답은 '아니오'였다. **공기 저항이 없다면 모든 물체는 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다.** 진공 통에서 깃털과 쇠구슬을 동시에 놓으면 나란히, 동시에 바닥에 닿는다. 무거운 쇠구슬이 중력(무게)은 더 크게 받지만 가속도는 같다. 일상에서 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 ㉡ _____ 이 가벼운 깃털의 발목을 잡기 때문이다. 갈릴레이는 무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을 사고 실험과 빗면 실험으로 뒤집었고, 아폴로 15호 우주비행사는 진공인 달에서 깃털과 망치를 동시에 떨어뜨려 이를 눈으로 보여 주었다.

속력–시간 그래프로 그리면 원점을 지나는 직선이다. **기울기 = 가속도**(9.8 m/s²), **그래프 아래 넓이 = 이동 거리** — 낙하 거리는 1초에 4.9 m, 2초에 19.6 m, 3초에 44.1 m로 **시간의 제곱에 비례**하고 (1 : 4 : 9), 1초마다 떨어지는 거리는 1 : 3 : 5로 늘어난다.

두 함정만 지킨다 — ① "일정한 **속력**으로 떨어진다"(X, 일정하게 **빨라진다**) ② "무거울수록 빨리 떨어진다"(X, 공기 저항이 없으면 ㉢ _____). 속력 계산은 '9.8 × 시간'이면 끝이다.

자유 낙하	중력만 받으며 떨어지는 운동. 속력이 매초 약 9.8 m/s씩 일정하게 늘어난다(속력 = 9.8 × 시간).
가속도 · 중력 가속도	가속도 = 속도 변화량 ÷ 걸린 시간(단위 m/s²). 자유 낙하에서 1초마다 늘어나는 속력이 약 9.8 m/s이므로 중력 가속도는 약 9.8 m/s²다.
속력–시간 그래프	기울기 = 가속도, 넓이 = 이동 거리. 낙하 거리 ∝ 시간²(1 : 4 : 9), 1초 구간 거리 1 : 3 : 5.
갈릴레이의 실험	무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을 뒤집었다. 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 동시에 닿는다.

✗ **오해** 자유 낙하 하는 물체는 일정한 속력으로 떨어진다.
✓ **진실** 일정하게 **빨라진다** — 매초 9.8 m/s씩.
왜? 떨어지는 내내 중력이 쉬지 않고 당긴다.

✗ **오해** 공기 저항이 없어도 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다.
✓ **진실** 질량과 무관하게 **동시에** 떨어진다. 깃털이 늦는 것은 공기 저항 때문.
왜? 무거우면 중력도 크지만 가속도는 같다.

포인트

자유 낙하: 가속도 약 9.8 m/s² — 매초 9.8 m/s씩 일정하게 빨라진다(속력 = 9.8 × 시간), 낙하 거리는 시간의 제곱에 비례. 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 동시에 떨어진다.

정답 ㉠ 19.6 ㉡ 공기 저항 ㉢ 동시 — '일정한 속력' 빨리'가 답을 오답이다.

개념 03

수평으로 던진 공 — 포물선의 비밀, 두 운동의 독립

① **두 방향으로 나눈다**

수평: 힘이 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**. **연직**: 중력을 받아 **자유 낙하**. 둘이 합쳐진 자취가 **포물선**.

② **독립**

두 운동은 서로 간섭하지 않는다. 같은 높이에서 하나는 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 공기 저항을 무시하면 세게 던지든 약하게 던지든 — ㉠ **에 바닥에 닿는다.**

③ **담당**

낙하 **시간**은 오직 **높이**가 정하고, 수평 **속력**은 '얼마나 **멀리**'만 정한다.

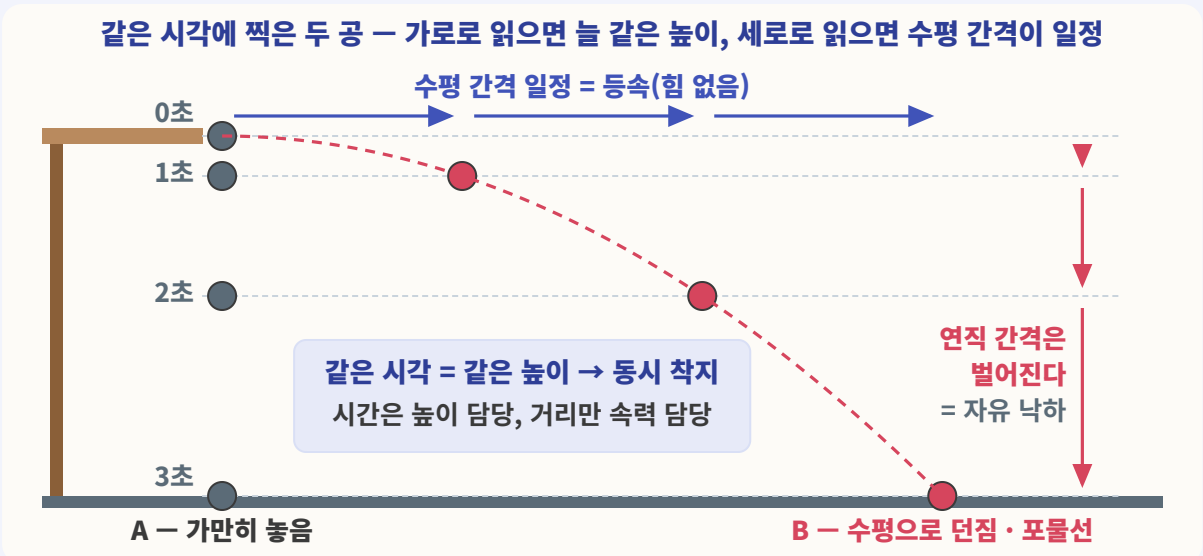


그림 3 | 수평으로 던진 공의 운동 — 수평 등속 + 연직 자유 낙하, 두 운동은 서로 독립이다. 가만히 놓은 공과 동시에 닿는다

이번에는 공을 수평으로 던져 보자. 공은 곧게 가지도, 곧장 떨어지지도 않고 **포물선**을 그린다. 비밀은 **운동을 두 방향으로 나누어 보는 것**이다. **수평 방향**으로는 힘이 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**을 하고, **연직 방향**으로는 중력을 받아 **자유 낙하**를 한다. 두 운동이 동시에 합쳐진 자취가 포물선이다 — 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

여기서 놀라운 결론이 나온다. **두 방향의 운동은 서로 간섭하지 않는다(독립)**. 그래서 같은 높이에서 공 하나는 가만히 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 공기 저항을 무시하면 세게 던지든 약하게 던지든 — 두 공은 **동시에 바닥에 닿는다**(지구가 둥근 것이 드러날 만큼 세게 던지면 개념 04의 이야기가 된다). 낙하 시간은 오직 ㉡ _____ 가 정하고, 수평 속력은 '얼마나 멀리'만 정한다.

'세게 던지면 오래 떠 있겠지'가 최대 오개념이다. 시간은 높이 담당, 거리만 속력 담당 — 담당을 갈라 두면 틀리지 않는다. 멀티 플래시 사진 자료는 ① 가로(같은 시각의 높이 비교 → 연직은 A와 같은 자유 낙하) → ② 세로(B의 수평 간격 일정 → 등속) → ③ 간격 변화(연직 간격이 벌어짐 → 점점 빨라짐) 순서로 읽는다. "B가 늦게 떨어진다", "B는 연직 힘을 안 받는다"가 단골 함정이다. 책상 모서리에서 동전 두 개를 하나는 떨어뜨리고 하나는 수평으로 튕기면, 바닥 소리가 "딱" 한 번 — ㉢ _____ 착지다.

운동의 독립성	수평 운동과 연직 운동은 서로 영향을 주지 않는다. 각각 따로 분석한 뒤 합치면 된다.
포물선	수평 등속과 연직 낙하가 합쳐질 때 그려지는 곡선. 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.
담당 구분	낙하 시간 = 높이가 정한다. 수평 도달 거리 = 수평 속력이 정한다. 세게 던져도 시간은 같다.

✗ **오해** 수평으로 더 세게 던질수록 낙하 시간이 길어진다.
✓ **진실** 시간은 **같고 거리만** 멀어진다. 시간은 높이가 정한다.
왜? 수평 운동과 연직 운동은 서로 간섭하지 않아, 연직으로는 그대로 자유 낙하한다.

✗ **오해** 수평으로 던진 공은 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
✓ **진실** 연직으로는 **중력을 받아 자유 낙하**한다. 힘이 없는 쪽은 수평이다.
왜? 손이 가한 힘은 수평이어도, 지구 중심 쪽으로 당기는 중력은 계속 작용한다.

포인트

수평 = 등속(힘 없음), 연직 = 자유 낙하(중력). 두 운동은 독립 — 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공은 동시에 닿는다. 시간은 높이가 정한다.

정답 ㉠ 동시 ㉡ 높이 ㉢ 동시 — '세게 던지면 낙하 시간이 길다', 'B는 연직 힘을 안 받는다'가 단골 오답이다.

개념 04

인공위성과 달 — 계속 떨어지는데 닿지 않는다

① **뉴턴의 대포**

높은 산꼭대기에서 세게 쏠수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 속력을 계속 키우면 어느 순간 **떨어지는 정도 = 둥근 지구가 휘어져 멀어지는 정도**.

② **궤도**

그 순간부터 포탄은 계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다 — 지구를 **돈다**. 이것이 **인공위성**의 원리.

③ **달도 위성**

위성은 무중력이라 떠 있는 게 아니라 ㉠ **을 받아 끊임없이 낙하하는 중**. 달도 매 순간 지구로 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙.

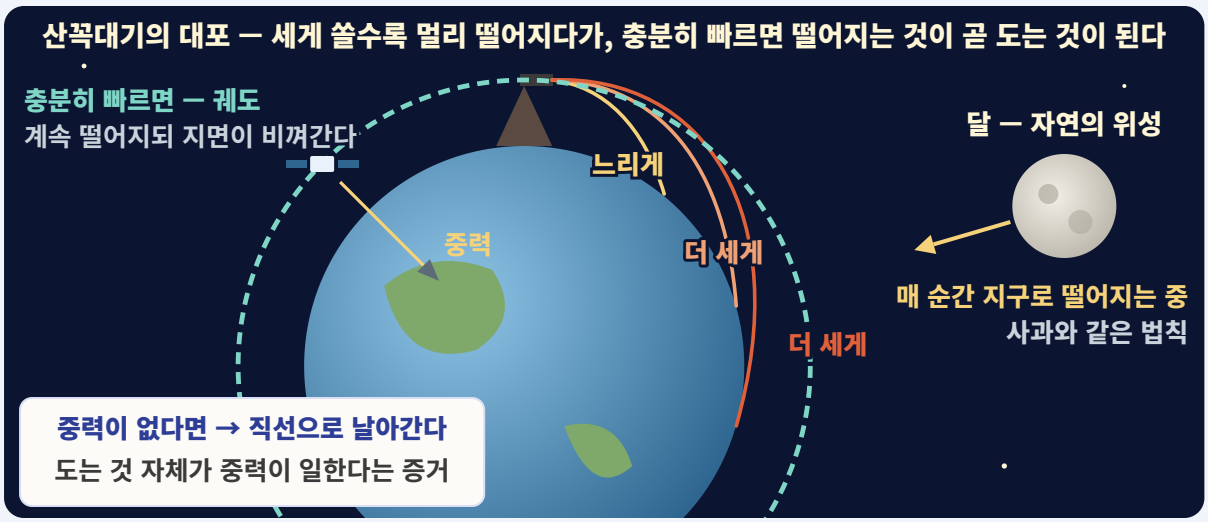


그림 4 | 뉴턴의 사고 실험 — 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다. 위성도 달도 계속 떨어지는 중이다

수평으로 던지는 속력을 점점 키우면 어떻게 될까? 뉴턴은 상상했다 — 아주 높은 산꼭대기에서 대포를 쏘면, 세게 쏠수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 그런데 속력을 계속 키우다 보면 어느 순간, 포탄이 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지는 정도가 똑같아진다. 그 순간부터 포탄은 **계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다** — 지구를 도는 것이다. '프린키피아'에 실린 이 사고 실험은 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

이것이 바로 **인공위성**의 원리다. 위성은 무중력이라 떠 있는 것이 아니다 — **중력을 받아 끊임없이 낙하하는 중**이고, 다만 ㉡ _____ 속력이 충분히 커서 지면을 계속 '비껴가는' 것뿐이다. 속력이 같아도 운동 방향이 계속 바뀌므로 위성의 운동은 **가속도 운동**이고, 그 가속도의 방향은 중력의 방향인 지구 중심 쪽이다. 인공위성은 통신·GPS·기상 관측·지구 관측에 쓰인다.

그리고 인류가 쏘아 올리기 45억 년 전부터, 자연은 이미 위성 하나를 돌리고 있었다. **달**이다. 달도 지구를 향해 매 순간 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙을 따른다. 이것을 꿰뚫어 본 것이 뉴턴의 위대함이었다. "궤도를 도는 위성에는 중력이 작용하지 않는다"(X) — 최다 빈출 오개념이다. 중력이 없으면 위성은 ㉢ _____ 으로 날아간다. 도는 것 자체가 중력이 일하고 있다는 증거다.

뉴턴의 사고 실험	'프린키피아'에 실린 대포 상상 실험. 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.
인공위성의 원리	중력을 받아 끊임없이 낙하하되, 수평 속력이 충분히 커서 지면을 계속 비껴간다. 무중력이 아니다.
인공위성의 쓰임	통신·GPS·기상 관측·지구 관측 — 소단원 I-04(정보)와 III-01(기상)의 눈이 되어 준다.

✗ **오해** 궤도를 도는 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다.
✓ **진실** 중력을 받아 **계속 떨어지는 중**이다. 중력이 없으면 직선으로 날아간다.
왜? 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어져, 지면에 닿지 않을 뿐이다.

✗ **오해** 달은 지구의 중력과 무관하게 떠 있다.
✓ **진실** 달도 **매 순간 지구로 낙하**하고 있다 — 사과와 같은 법칙.
왜? 달은 수평 속력이 충분히 커서, 떨어지면서도 지면을 계속 비껴가는 위성이다.

포인트

위성 = 계속 떨어지는 중, 떨어지는 만큼 지면이 비껴갈 뿐. 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다. 달도 사과도 같은 중력.

정답 ㉠ 중력 ㉡ 수평 ㉢ 직선 — '위성에는 중력이 작용하지 않는다'가 단골 오답이다.

개념 05

중력이 빚는 세계 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

① **지구시스템**

차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력 — **대류**, 비, 바람. 강물이 바다로, 눈사태·산사태도 중력이 만드는 흐름.

② **생명**

식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(㉠), 뼈와 근육은 중력을 버티도록 발달했다. 무중력에 오래 있으면 약해져 재활이 필요.

③ **우주**

성운을 수축시켜 **별**을 만든 것도, 티끌을 뭉쳐 **지구**를 만든 것도 중력. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빚는 힘이 **같은 힘**.

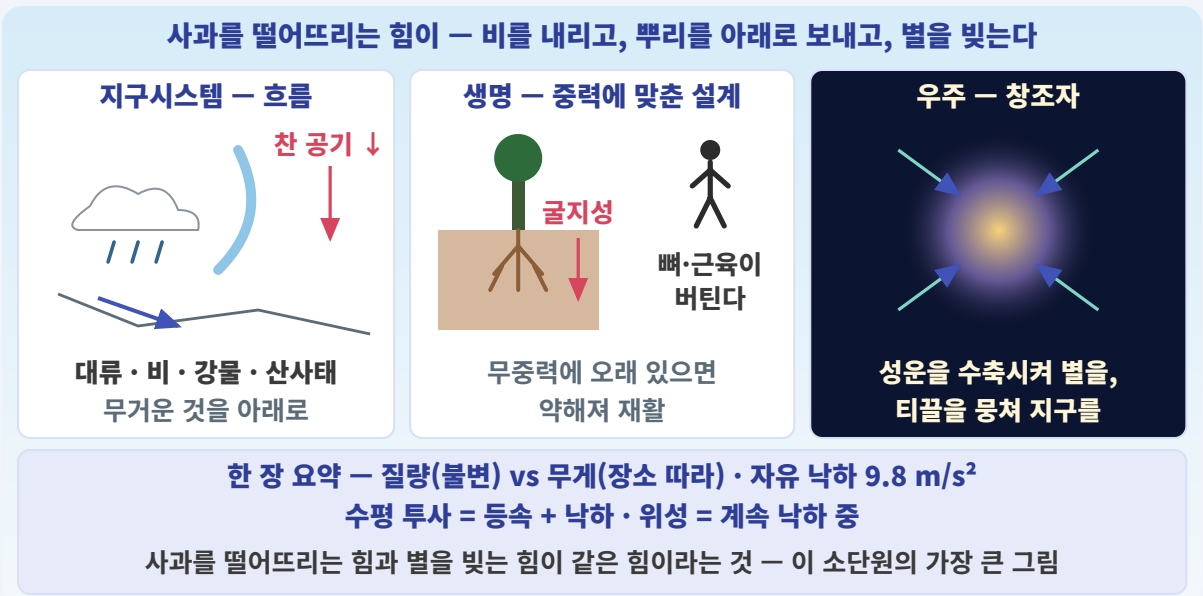


그림 5 | 중력이 만드는 현상들 — 날씨(대류·비)에서 생명(굴지성·뼈), 별의 탄생까지. 같은 힘이다

중력은 떨어뜨리는 힘만이 아니다 — 지구시스템 곳곳에서 조용히 일하고 있다. 소단원 III-01의 **대류**를 떠올려 보자. 차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력이다. 중력이 없다면 공기·물이 저절로 오르내리는 대류도, 비도, 바람도 없다(선풍기로 섞는 바람은 다른 이야기다). 강물이 바다로 흐르는 것도, 눈사태와 산사태도 **중력이 만드는 흐름**이다.

생명도 중력에 맞춰 설계되었다. 식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(굴지성 — 줄기는 반대쪽), 우리의 **뼈와 근육**은 중력을 버티도록 발달했다 — 그래서 무중력의 우주에 오래 머문 우주비행사는 뼈와 근육이 약해져 돌아온 뒤 ㉡ _____ 이 필요하다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

그리고 스케일을 우주로 키우면, 중력은 **창조자**가 된다. 소단원 II-02에서 본 것처럼 **성운을 수축시켜 별을 만든 것**도, **티끌을 뭉쳐 지구를 만든 것**도 중력이다. 성운은 남의 힘이 아니라 ㉢ _____ 의 중력으로 수축한다. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빚는 힘이 같은 힘이라는 것 — 이것이 이 소단원이 남기는 가장 큰 그림이다.

굴지성	식물이 중력 방향에 반응해 자라는 성질. 뿌리는 중력 쪽, 줄기는 반대쪽.
우주비행사의 재활	무중력에선 뼈·근육이 빠르게 약해진다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.
중력의 작품	대류·유수·산사태(지구시스템), 굴지성·뼈(생명), 별과 지구의 탄생(우주) — 전부 같은 힘.

✗ **오해** 성운이 수축하여 별이 되는 것은 중력과 무관하다.
✓ **진실** 성운 **자신의 중력**으로 수축한다. 별과 지구를 만든 힘이 중력이다.
왜? 질량이 있는 것끼리 서로 당기므로, 성운의 기체와 티끌도 서로를 끌어당겨 뭉친다.

✗ **오해** 대류는 온도 차만 있으면 되고 중력과는 관계없다.
✓ **진실** 온도 차로 저절로 일어나는 대류는 무거워진 것을 아래로 끌어내리는 **중력이 있어야** 일어난다.

포인트

중력의 작품: 대류·강물·산사태(흐름) · 굴지성·뼈와 근육(생명) · 별과 지구의 탄생(우주). 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빚는 힘은 같은 힘이다.

정답 ㉠ 굴지성 ㉡ 재활 ㉢ 자신 — '별의 탄생은 중력과 무관', '대류는 중력과 무관'이 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 중력과 운동에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 달에서는 물체의 무게가 지구의 약 1/6이 되지만 질량은 같다.
② 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 증가한다.
③ 궤도를 도는 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다.
④ 공기 저항이 없으면 깃털과 쇠구슬은 동시에 바닥에 닿는다.
⑤ 수평으로 던진 공은 수평 방향으로 등속 운동을 한다.

2 다음은 같은 높이에서 공 A는 가만히 놓고 공 B는 수평으로 던져 일정한 시간 간격으로 찍은 사진을 설명한 자료다. 자료 해석

> 같은 시각의 A와 B는 언제나 **같은 높이**에 있다. B의 **수평 간격은 일정**하고, 두 공 모두 **연직 간격은 점점 벌어진다**.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① B는 A보다 늦게 바닥에 닿는다.
② B는 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
③ B를 더 세게 던지면 낙하 시간이 길어진다.
④ B의 연직 운동은 A와 같은 자유 낙하이고, 수평 운동은 등속이므로 두 공은 동시에 닿는다.
⑤ 연직 간격이 벌어지는 것은 낙하 속력이 일정하기 때문이다.

3 인공위성이 지면에 떨어지지 않고 지구 주위를 도는 까닭을 **'낙하'**와 **'수평 속력'**을 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 위성은 중력을 받아 끊임없이 낙하하는 중이다 → ② 수평 속력이 충분히 커서 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지는 정도가 같다 → ③ 그래서 계속 떨어지면서도 지면에 닿지 않고 돈다**의 세 요소가 들어가야 한다. '무중력이라 떠 있다'고 쓰면 오답이다.

정답 1 ③ (중력이 작용해서 돈다 — 없으면 직선으로 날아간다) 2 ④ (① 동시, ② 중력을 받아 낙하, ③ 시간은 높이가 정한다, ⑤ 점점 빨라지기 때문) 3 인공위성은 중력을 받아 끊임없이 지구 쪽으로 낙하하는 중이다. 그러나 수평 속력이 충분히 커서, 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지는 정도가 같으므로 계속 떨어지면서도 지면에 닿지 않고 지구 주위를 돈다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리